

El proyecto ya tiene avances de software verificables

PROYECTO EMI

Desarrollo y validación de un prototipo de trazabilidad basado en RFID pasivo para equipos biomédicos administrados por EMI Medellín

Juan José Cortés Fajardo
Bioingeniería · Universidad de Antioquia

Validación física (RF_REAL) y piloto: PENDIENTES

Los puntos P0–P3 son condiciones de avance, no fases del cronograma

P0 Requisitos	Base suficiente para diseñar; requisitos indispensables definidos. CERRADO.
P1 Hardware UHF	Lector autorizado, configuración y lectura física reproducible. EN CURSO.
P2 Punto operativo	Un único punto, rutas, responsables, geometría y permisos. EN CURSO.
P3 Aceptación	Fijar umbrales tras prepruebas y antes del piloto. PENDIENTE.

Los incrementos entregan partes verificables del software

I1 Identidad	Asociar equipo y etiqueta, corregir y conservar historial. CERRADO: 32 pruebas.
I2 Entrada simulada	Contrato común y generación de lecturas simuladas. CERRADO: 25 pruebas nuevas.
I3 Siguiente trabajo	Diseñar persistencia de lecturas y relación con sesión antes de programar. PENDIENTE.
Después de I3	Eventos, historial operativo, verificación, sustitución y contingencia; integración real condicionada.

Cada sigla identifica un concepto y cada código permite rastrearlo

RFID / EPC

Identificación por radiofrecuencia / código electrónico de la etiqueta.

UHF / HF

Bandas de ultraalta / alta frecuencia; el proyecto usa RFID UHF pasivo.

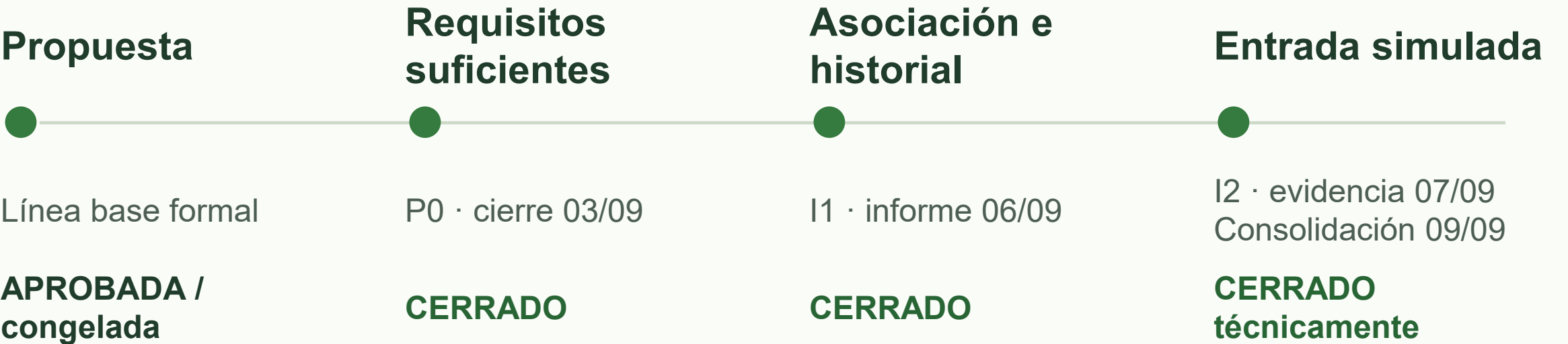
MVP / SDK

Producto mínimo viable / librerías y herramientas del fabricante.

RF-001 / DEC-022

Requisito funcional / decisión registrada. El número es un identificador, no un resultado.

Los requisitos habilitaron Diseño y dos incrementos ya están cerrados



Incremento = bloque técnico acotado y verificable

Diagnóstico → Requisitos → DISEÑO → MVP → Pruebas → Piloto → Validación

Fase formal: Diseño. Producto mínimo viable (MVP): aún incompleto.

El prototipo aborda el registro de movimientos en un único punto



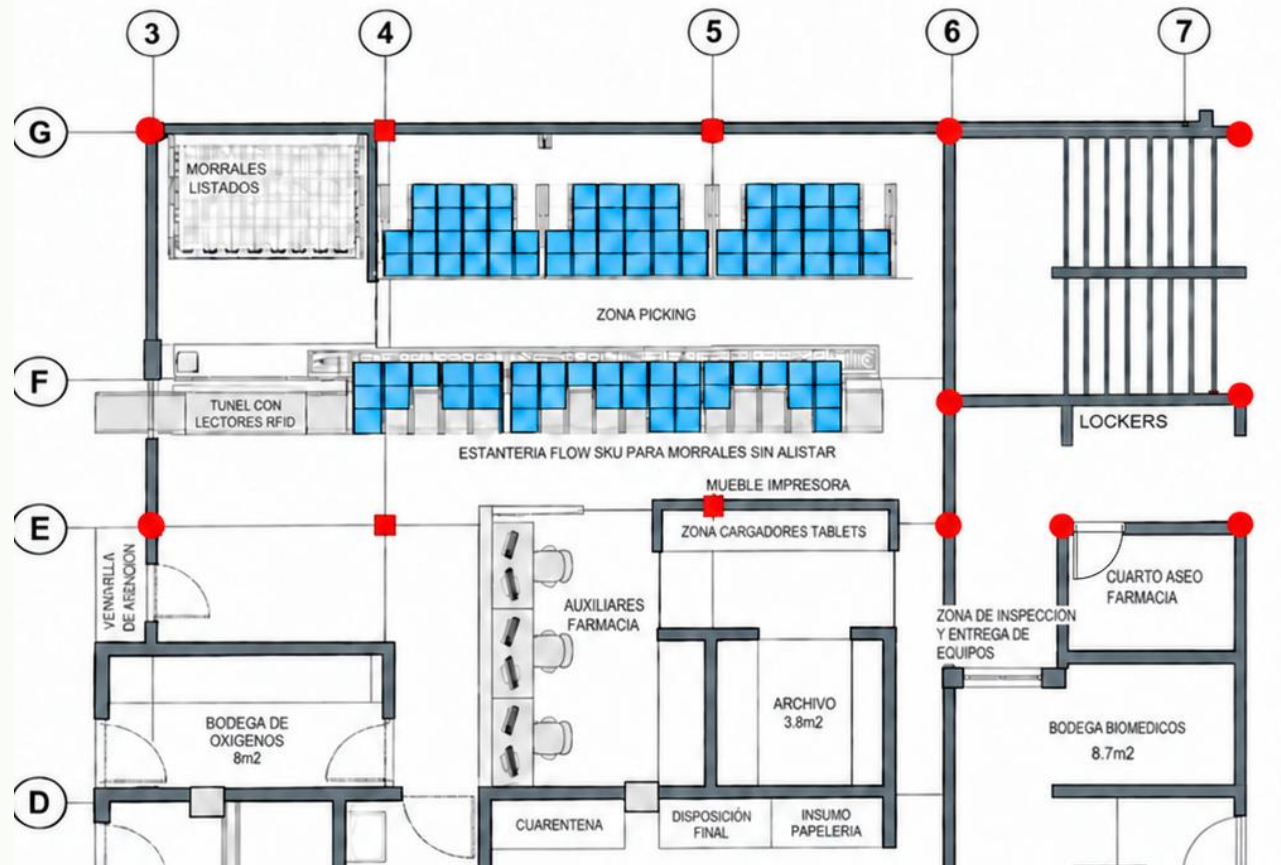
La correspondencia debe poder verificarse

UHF pasivo · Equipos biomédicos · Un punto autorizado

AM (sistema de activos): sin integración automática autorizada

Fuera del alcance: localización en tiempo real, insumos y despliegue institucional

La caracterización orientó el diseño; aún faltan rutas y roles por confirmar



Detalle ampliado del plano; sin escala verificada

**Recepción → preparación
→ dotación**

AM: sistema existente

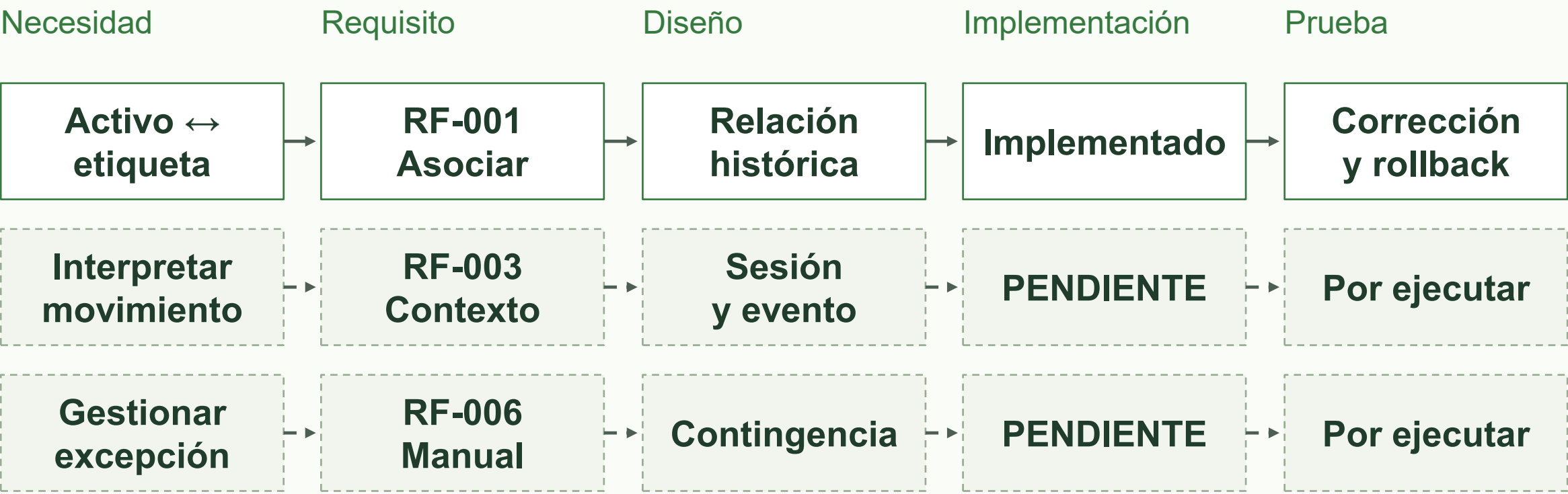
Tiene “Ubicación Física”; su uso dinámico está pendiente.

Corroborado en el control

Ventanilla y picking; no demuestra instalación RFID.

Por confirmar: rutas y operador

Los requisitos convierten necesidades del proceso en comportamientos verificables



Requisitos existentes; los hallazgos posteriores refinan condiciones

RF-006 conserva Should / Aprobado. Aprobado ≠ implementado.

La arquitectura separa identidad, entrada de lecturas y operación

IMPLEMENTADO

I1 · Identidad y asociaciones

Equipo ↔ Asignación ↔ Etiqueta
SQLite / JDBC

I2 · Entrada de lecturas

Fuente común → LecturaEntradaRFID

PROCESAMIENTO PENDIENTE

LecturaRFID persistida + sesión

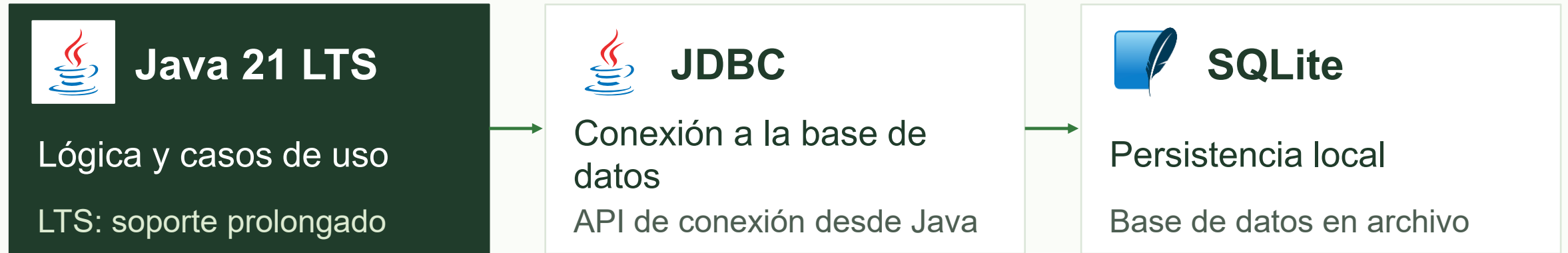
Eventos / deduplicación / historial

Verificación / sustitución / contingencia

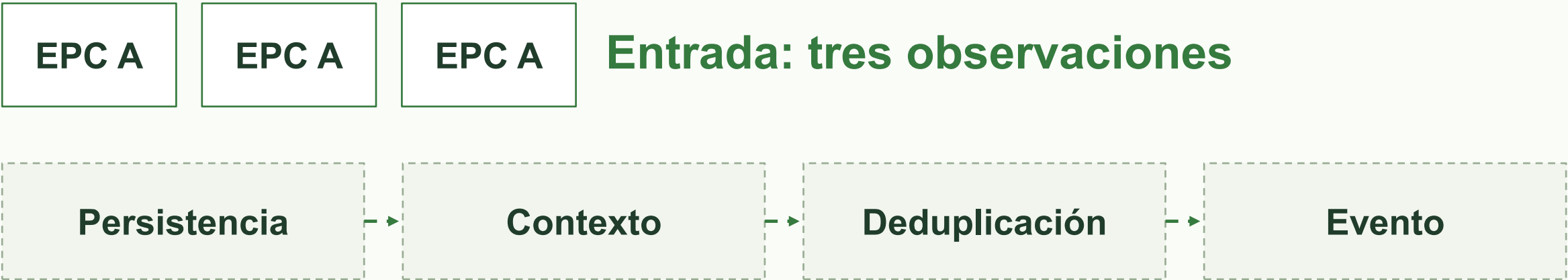
EPC: identificador de etiqueta · Sesión: contexto de una operación

El stack elegido sostiene el desarrollo y las pruebas del MVP

EN EJECUCIÓN · LÓGICA Y DATOS



Varias lecturas del mismo EPC no prueban varios movimientos



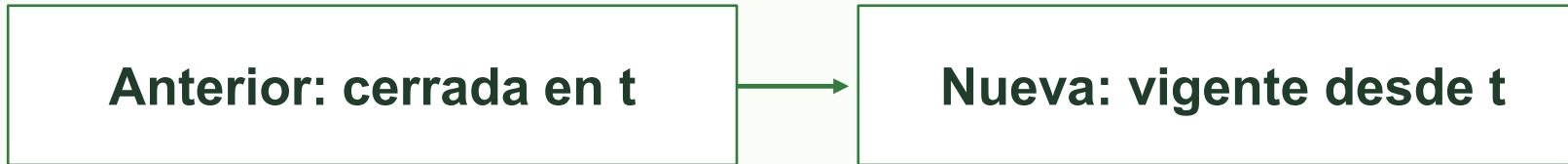
Procesamiento operativo PENDIENTE

La entrada conserva repeticiones; el evento exige una regla

Verificación: esperados vs. detectados · Sustitución: reemplazo con cierre

Contingencia: excepción manual explícita · Ejemplo didáctico

I1 corrige asociaciones y conserva el historial incluso ante fallos



32

**pruebas
automatizadas
SOFTWARE**

**Cerrar anterior + crear nueva
Una transacción · Misma fecha/hora · Rollback probado**

I1 CERRADO · RF-001 IMPLEMENTADO · Historial de asociaciones, no de movimientos

I2 genera lecturas simuladas mediante un contrato independiente del fabricante



I2 CERRADO · SIMULACIÓN

TEC-002 EN DESARROLLO:
falta segunda fuente

El SDK inspeccionado aún debe probarse con hardware UHF autorizado

P1 = hardware e integración UHF · EN CURSO

SDK inspeccionado

Librerías del fabricante
Análisis estático completado

Prueba funcional

Java 21 + unidad/firmware
Configuración PENDIENTE

EPC reproducible

Hardware autorizado
RF_REAL PENDIENTE

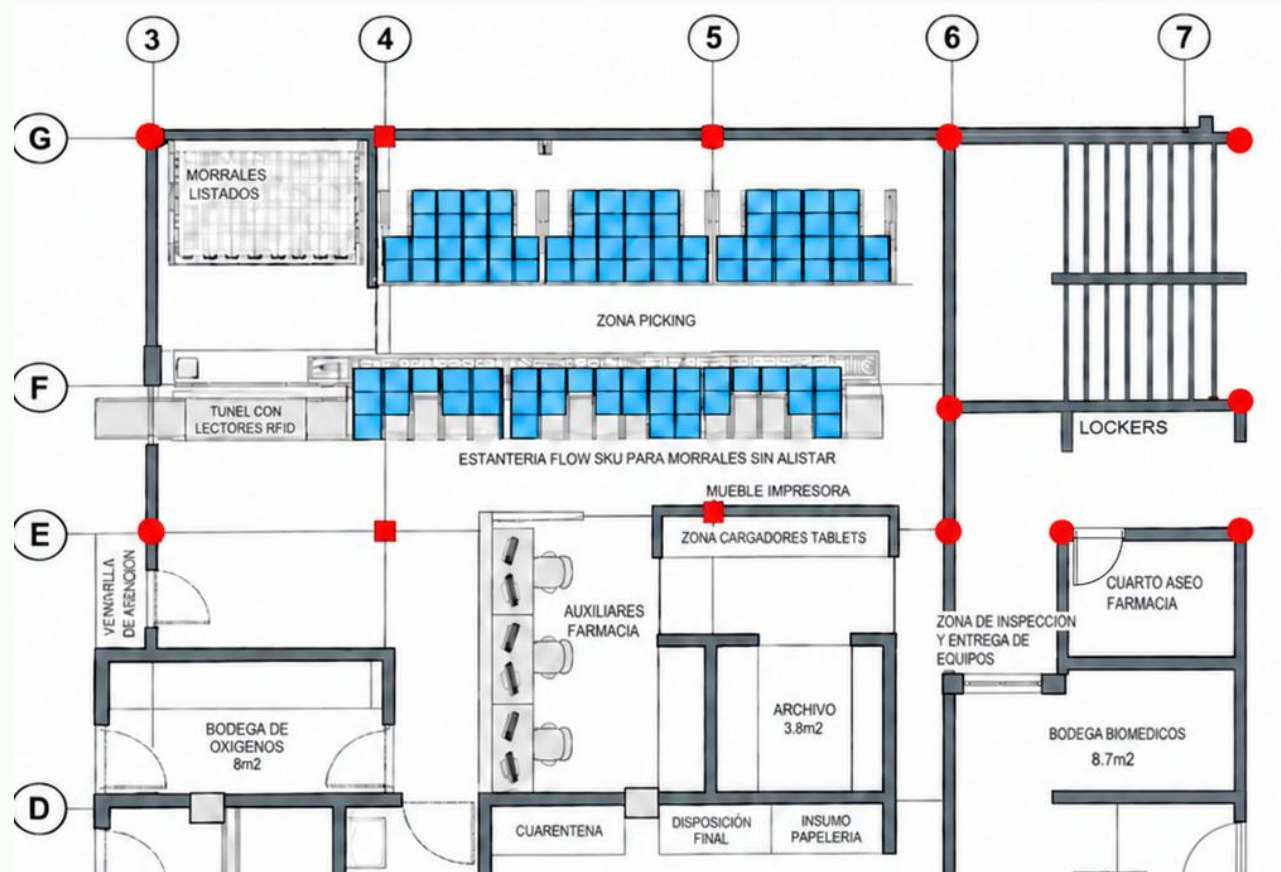
RC522 · HF

Incompatible con las
etiquetas UHF del proyecto

Proyecto · UHF pasivo

U300: candidato provisional
Selección final CONDICIONADA

La configuración física depende de delimitar el punto



P2 · Definir el punto EN CURSO

Ventanilla → preparación
→ dotación

Flujo preliminar; rutas por confirmar

**Banda + puerta: dos antenas solo
si forman un único punto
autorizado**

Antena ≠ dirección del movimiento

Detalle sin escala verificada; no demuestra cobertura RF

La evidencia demuestra software; el desempeño físico sigue pendiente

YA DEMOSTRADO

SOFTWARE
Asociación, historial y rollback

SIMULACIÓN
Contrato, orden, repeticiones y origen

32 + 25 = 57

0 fallos / errores / omitidas

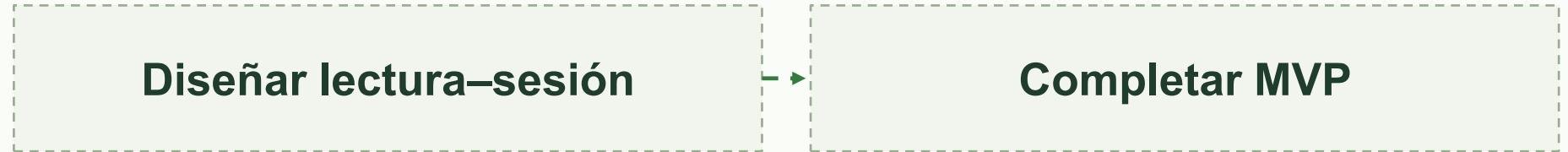
TODAVÍA PENDIENTE

Captura	EPC UHF RF_REAL reproducible
RF físico	Omisiones, lecturas externas, interferencia y superficies/materiales relevantes
Preparación	Arquitectura física congelada; P3 = criterios de aceptación
Ejecución	Pruebas controladas físicas y piloto

Evidencia previa de software/simulación; fase formal de Pruebas pendiente

El piloto requiere completar el MVP y pasar por pruebas controladas

SOFTWARE



CONDICIONES FÍSICAS



Ambos frentes preparan las pruebas:



≥10 repeticiones + verdad de terreno · Cero eventos duplicados: criterio

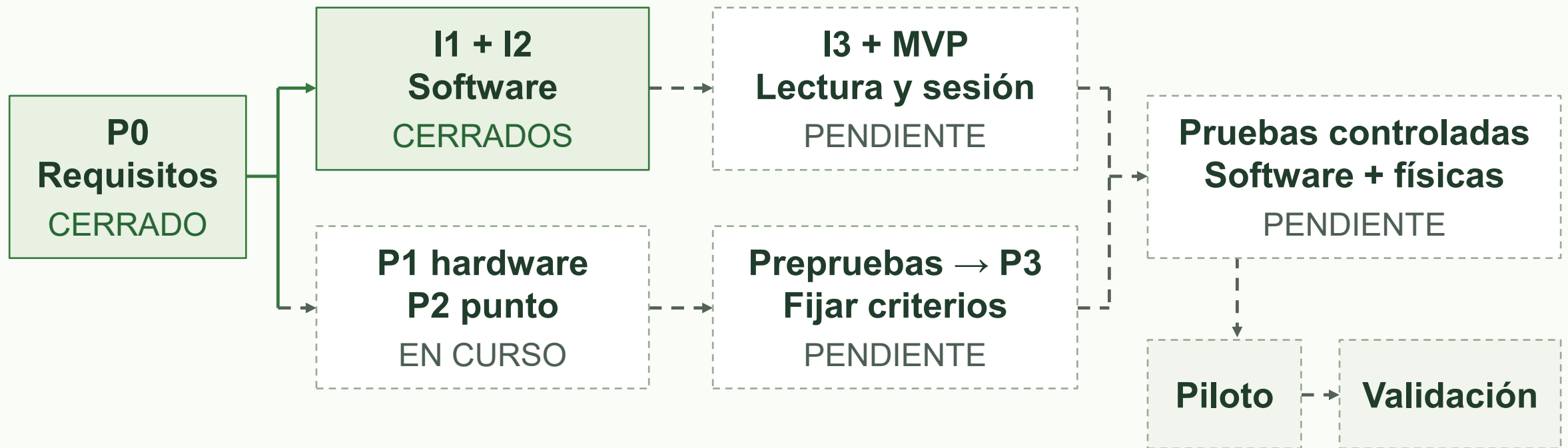
Metas RF/tiempo tras prepruebas · Piloto pendiente, condicionado a hardware y permisos

La red conecta requisitos, desarrollo y evaluación

REQUISITOS

DISEÑO → MVP

EVALUACIÓN



Red tipo PERT/CPM: dependencias generales; sin duraciones ni ruta crítica calculada

El siguiente paso es completar el diseño y concretar condiciones de validación

Diseño I3

Revisar LecturaRFID–SesionOperacion

P1 / P2

Concretar responsables, hardware y único punto

Validación

Revisar protocolo y criterios tras prepruebas

**Hay avance de software verificable;
la validez física y operativa aún debe demostrarse**

Anexo · Decisiones: qué se aprobó y con qué alcance

DEC-001	Culminar con un producto mínimo viable y piloto. Aprobada.
DEC-002	RFID pasivo como tecnología. Reemplazada por DEC-007.
DEC-003	Usar estadística como soporte del diagnóstico. Aprobada.
DEC-004	Limitar el piloto a un punto. Reemplazada por DEC-008.
DEC-005	Integrar con AM solo con autorización. Aprobada.

Anexo · Decisiones: qué se aprobó y con qué alcance

DEC-006	Conservar la propuesta aprobada como línea base externa. Aprobada.
DEC-007	Ratificar RFID UHF pasivo como tecnología principal. Aprobada.
DEC-008	Ratificar un único punto de control para el piloto. Aprobada.
DEC-009	Desarrollar primero con códigos EPC simulados e interfaz común. Aprobada.
DEC-010	Mantener presupuesto de COP 43.724.342. Aprobada.

Anexo · Decisiones: qué se aprobó y con qué alcance

DEC-011	Incluir sustituciones temporales como función indispensable. Aprobada.
DEC-012	Condicionar validación física; no extrapolar simulación. Aprobada.
DEC-013	Entrar a Diseño al cerrar requisitos; hardware en paralelo. Aprobada.
DEC-014	Separar lectura, evento, verificación, sustitución y contingencia. Aprobada.
DEC-015	Adoptar modelo mínimo y preservar historial equipo–etiqueta. Aprobada.

Anexo · Decisiones: qué se aprobó y con qué alcance

DEC-016	Fijar requisitos indispensables para Diseño y MVP. Aprobada.
DEC-017	Adoptar la interfaz común FuenteLecturasRFID. Aprobada.
DEC-018	Cerrar requisitos suficientes (P0) y entrar a Diseño. Aprobada.
DEC-019	Excluir RC522 como lector UHF o evidencia física del proyecto. Aprobada.
DEC-020	Tratar informe P1 y checklist como soportes subordinados. Aprobada.

Anexo · Decisiones: qué se aprobó y con qué alcance

DEC-021

Cerrar hardware (P1) solo con EPC UHF físico reproducible y autorizado. Aprobada.

DEC-022

Usar Java 21, Maven, JDBC, SQLite, Flyway y JUnit 5. Aprobada.

DEC-023

Aceptar evidencia tardía AM/remodelación para el punto (P2), sin reabrir P0. Aprobada.

Anexo · Requisitos: qué debe cumplir el proyecto

AC-001
Académico

Propuesta oficial aprobada.
Indispensable · Cerrado.

AC-002
Académico

Cronograma de 24 semanas.
Indispensable · Cerrado.

AC-003
Académico

Presupuesto global vigente.
Indispensable · Cerrado.

AC-004
Académico

Desarrollar producto mínimo viable funcional.
Indispensable · Aprobado.

AC-005
Académico

Ejecutar piloto delimitado cuando existan condiciones.
Indispensable · Aprobado.

Anexo · Requisitos: qué debe cumplir el proyecto

RF-001 **Funcional**

Asociar equipo/código institucional y etiqueta.
Indispensable · Implementado.

RF-002 **Funcional**

Capturar y guardar lecturas; admitir simulación.
Indispensable · En desarrollo.

RF-003 **Funcional**

Registrar fecha, punto, usuario/contexto y evento.
Indispensable · Aprobado.

RF-004 **Funcional**

Consultar última lectura e historial por equipo.
Indispensable · Aprobado.

RF-005 **Funcional**

Comparar equipos esperados y detectados.
Deseable · Aprobado.

Anexo · Requisitos: qué debe cumplir el proyecto

RF-006 **Funcional**

Registrar contingencias manuales.
Deseable · Aprobado.

RF-007 **Funcional**

Registrar y cerrar sustituciones temporales.
Indispensable · Aprobado.

TEC-001 **Técnico**

Confirmar lector, configuración y disponibilidad real.
Indispensable · En desarrollo.

TEC-002 **Técnico**

Compartir interfaz entre simulador y lector real.
Indispensable · En desarrollo.

DAT-001 **Datos**

Separar lecturas crudas y eventos operativos.
Indispensable · En desarrollo.

Anexo · Requisitos: qué debe cumplir el proyecto

DAT-002 Datos	Identificar origen simulado o físico de los datos. Indispensable · En desarrollo.
DAT-003 Datos	Completar modelo mínimo de entidades del MVP. Indispensable · En desarrollo.
VAL-001 Validación	Medir lecturas correctas, omitidas y externas con hardware. Indispensable · Aprobado.
VAL-002 Validación	Medir tiempo de verificación/lectura. Deseable · Aprobado.
VAL-003 Validación	Cero eventos duplicados almacenados. Indispensable · Aprobado.

Anexo · Requisitos: qué debe cumplir el proyecto

VAL-004 **Validación**

Definir metas tras prepruebas y antes del piloto.
Indispensable · Aprobado.

VAL-005 **Validación**

Al menos 10 repeticiones por escenario prioritario.
Indispensable · Aprobado.

VAL-006 **Validación**

Piloto: al menos 2 perfiles, 20 eventos y 3 sesiones.
Deseable · Aprobado.

OPE-001 **Operación**

No afectar la operación asistencial.
Indispensable · Aprobado.

OPE-002 **Operación**

Confirmar punto, actores, servicios, permisos y reglas.
Indispensable · Aprobado.

Anexo · Requisitos: qué debe cumplir el proyecto

ECO-001 **Económico**

Estimar costos de implementación y escalamiento.
Deseable · Aprobado.

ECO-002 **Económico**

Hardware condicionado; desembolso personal \$0.
Indispensable · Aprobado.

RSK-001 **Riesgo**

Documentar riesgos técnicos y operativos.
Deseable · Aprobado.

RSK-002 **Riesgo**

No extrapolar simulación a desempeño físico RFID.
Indispensable · Aprobado.
